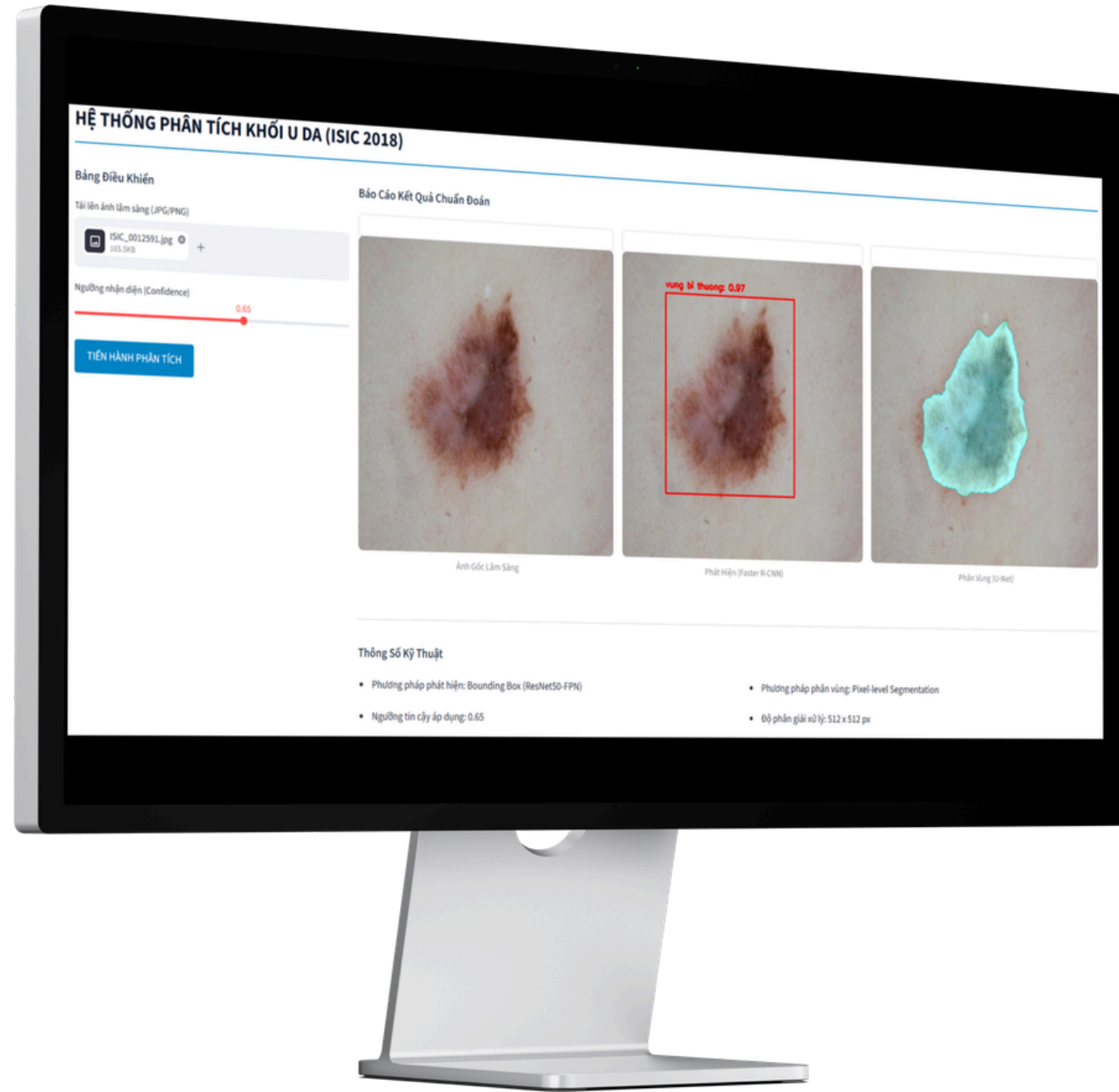


PHÁT HIỆN VÀ PHÂN VÙNG TỔN THƯƠNG DA ISIC2018



MÔN HỌC: XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH
MÃ LỚP: 010412103603

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THỊ KHÁNH TIÊN
THỰC HIỆN BỞI NHÓM 6

THÀNH VIÊN NHÓM THỰC HIỆN

STT	Họ và tên	MSSV	Đánh giá
1	Huỳnh Thế Hy	51205009083	100%
2	Nghiêm Đức Thuận	60205003756	100%
3	Đào Thiện Nhân	52205008343	100%
4	Tạ Nguyễn Quốc Triệu	51205004949	100%
5	Trần Hoàng Phú	2251120373	100%
6	Ngô Thanh Tân	79205011306	100%



TÓM TẮT

Các bệnh lý về da, đặc biệt là ung thư hắc tố (melanoma), cực kỳ nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm. Việc chẩn đoán thủ công đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn cao và tốn nhiều thời gian.

Giải pháp đề xuất: Ứng dụng Deep Learning để tự động hóa quá trình phát hiện và phân vùng tổn thương da, hỗ trợ giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao độ chính xác chẩn đoán lâm sàng.

Mục tiêu 1: Định vị (Detection)

Xác định chính xác vị trí vùng tổn thương bằng Bounding Box thông qua mô hình Faster R-CNN.

Mục tiêu 2: Phân vùng (Segmentation)

Phân tách chi tiết đường viền tổn thương ở cấp độ pixel bằng kiến trúc mạng U-Net.



TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP & LỰA CHỌN MÔ HÌNH

Lựa chọn kiến trúc tối ưu cho từng tác vụ chuyên biệt nhằm đạt độ chính xác cao nhất trong phân tích ảnh y sinh.

Faster R-CNN (Two-stage Detector)

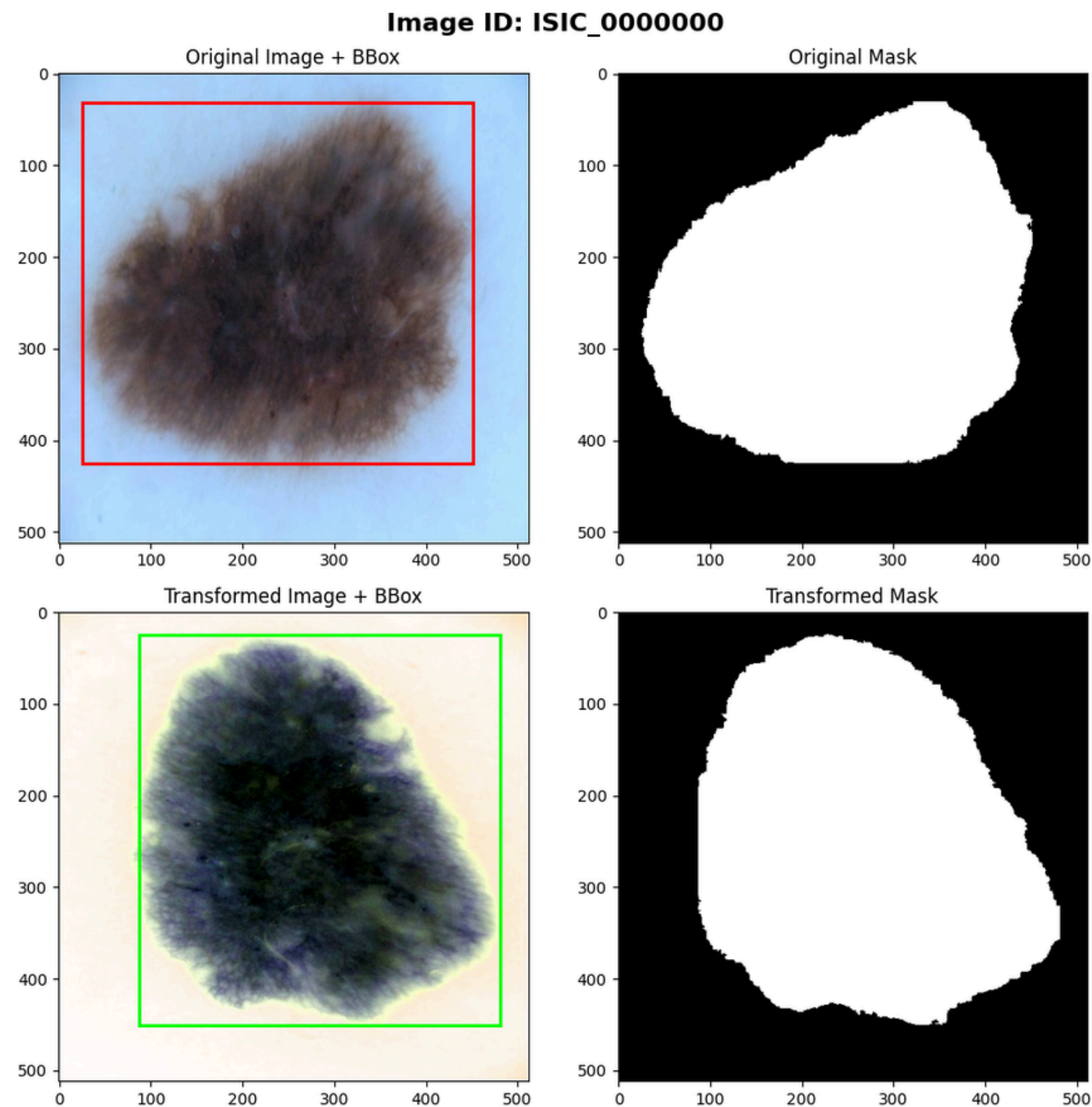
Mặc dù tốc độ suy luận chậm hơn YOLO, Faster R-CNN mang lại độ chính xác vượt trội (mAP) trên các cấu trúc vật thể phức tạp. Điều này cực kỳ quan trọng trong y tế, nơi sai sót cần được hạn chế tối đa.

U-Net (Encoder-Decoder)

Kiến trúc đối xứng kết hợp các kết nối tắt (skip-connections) giúp khôi phục hoàn hảo các đặc trưng không gian. Đây là tiêu chuẩn vàng cho phân vùng ảnh y sinh với lượng dữ liệu giới hạn.

DỮ LIỆU ISIC_2018 & TIỀN XỬ LÝ

Sử dụng bộ dữ liệu chuẩn hóa quốc tế kết hợp các kỹ thuật tăng cường dữ liệu mạnh mẽ từ thư viện Albumentations.



Quy mô dataset

Gồm 2,594 ảnh huấn luyện (Train) và 100 ảnh kiểm định (Validation)

Chuẩn hoá ảnh

Resize về kích thước 512x512 và Normalize theo phân phối ImageNet (mean/std chuẩn).

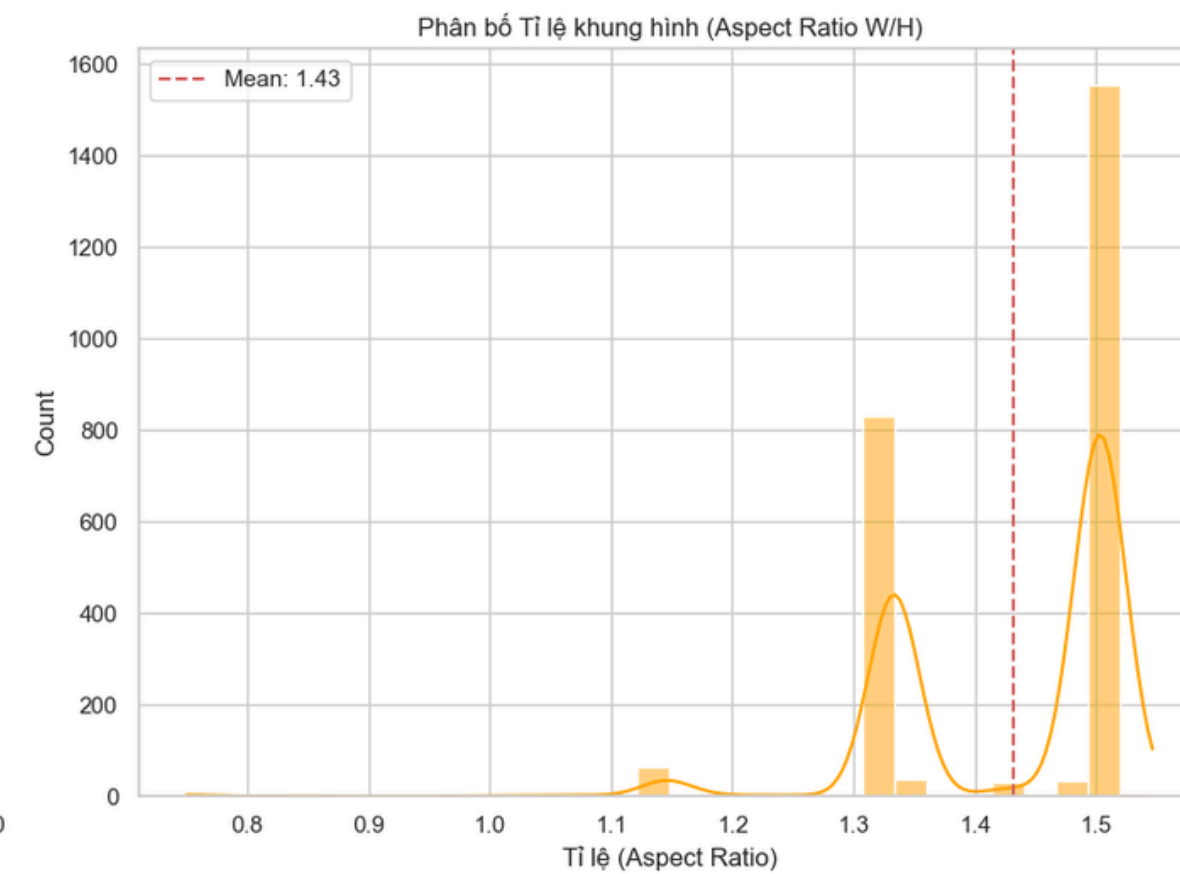
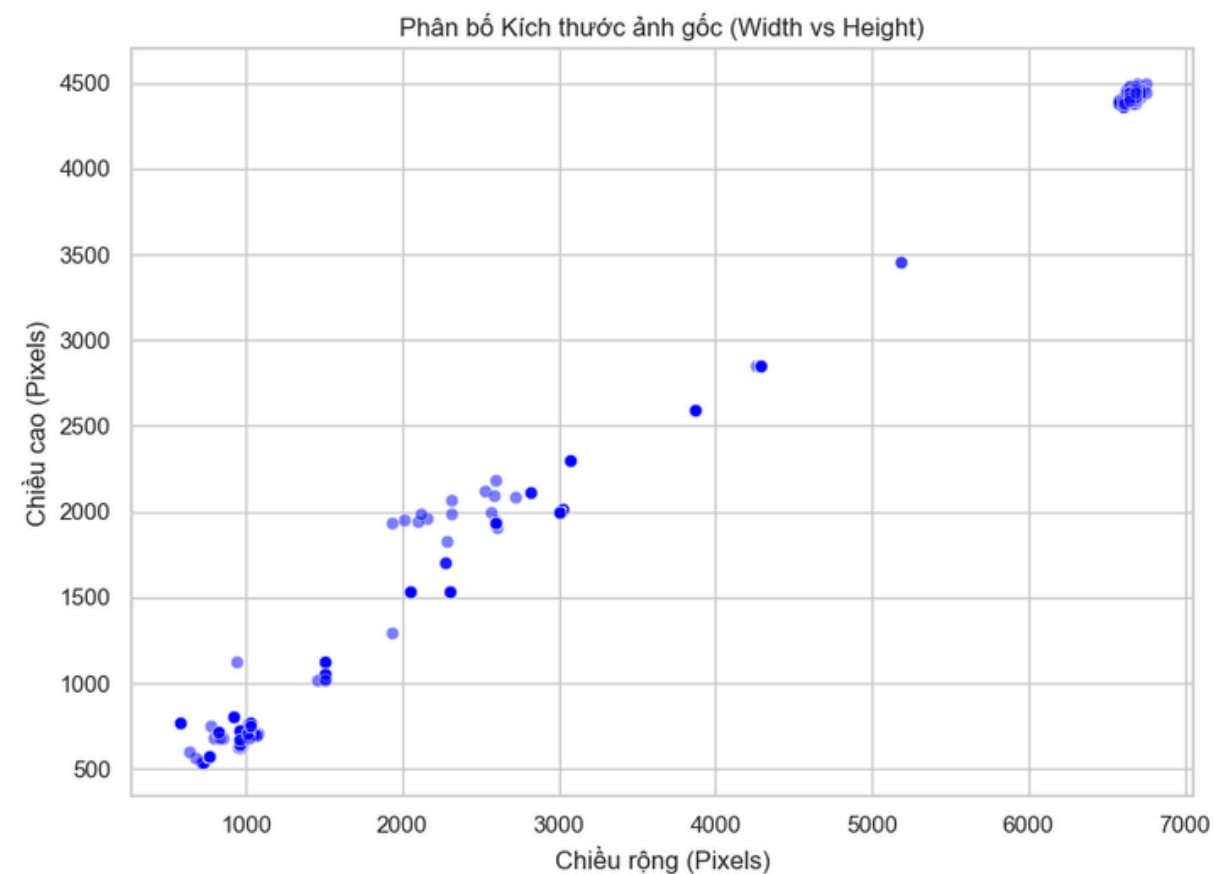
Tăng cường data

Tăng cường dữ liệu
Áp dụng lật xoay ngẫu nhiên, biến đổi Affine, ColorJitter để tăng tính tổng quát hóa cho mô hình.

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DỮ LIỆU (EDA)

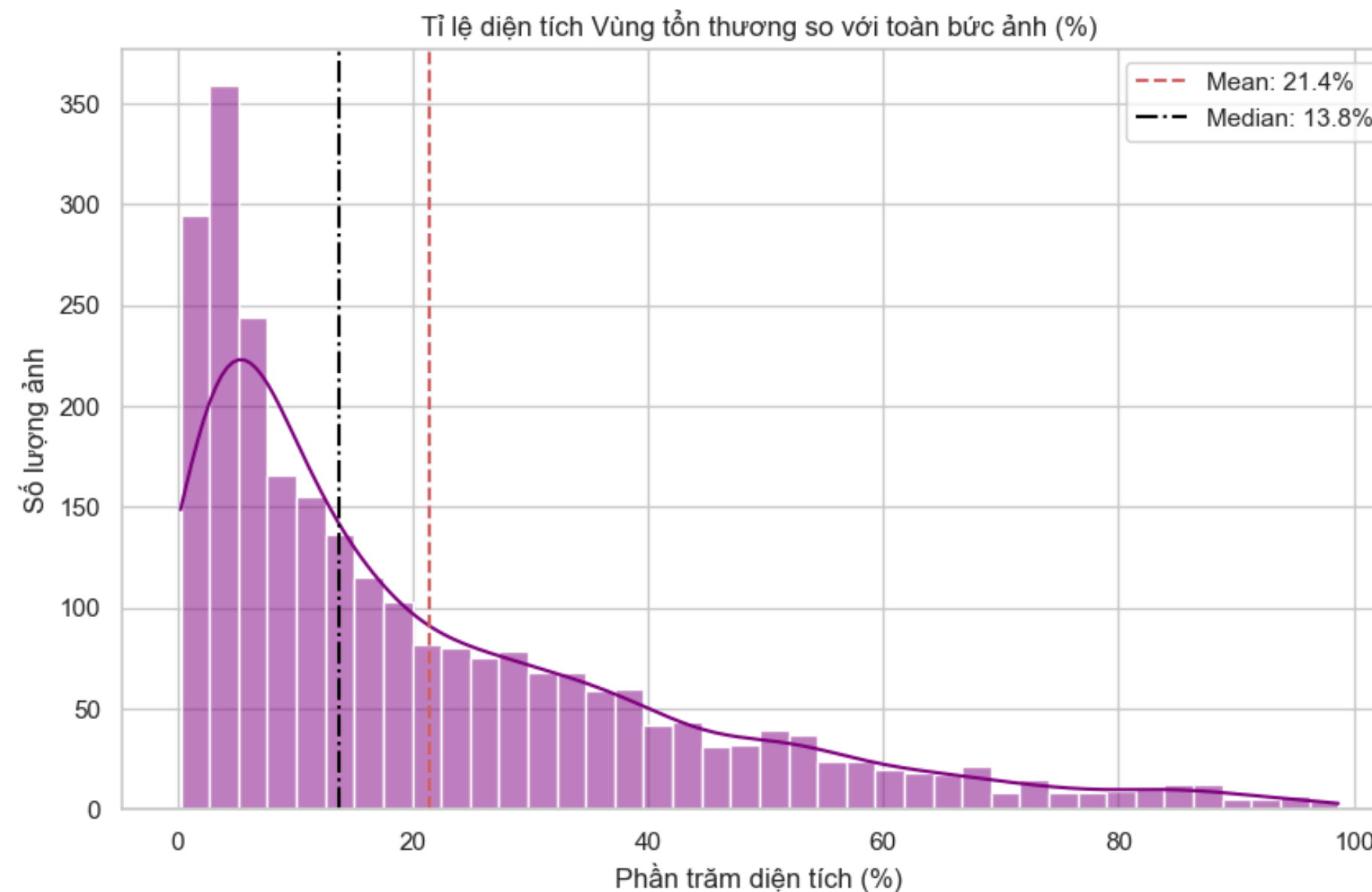
Phân tích trực quan các đặc trưng hình học và phân phối màu sắc của tập dữ liệu ISIC 2018 trước khi huấn luyện.

	id	img_w	img_h	img_aspect_ratio	bbox_w	bbox_h	bbox_aspect_ratio	lesion_ratio	mean_r	mean_g	mean_b
0	ISIC_0000000	1022	767	1.332464	852	590	1.444068	46.973238	131.888722	148.384247	170.699430
1	ISIC_0000001	1022	767	1.332464	299	254	1.177165	7.050368	166.313012	162.109372	165.668786
2	ISIC_0000003	1022	767	1.332464	599	652	0.918712	33.656940	190.571154	176.525692	168.369554
3	ISIC_0000004	1022	767	1.332464	539	662	0.814199	34.497381	90.450662	68.360568	79.987706
4	ISIC_0000006	1022	767	1.332464	293	350	0.837143	9.172265	134.110788	147.433253	167.797929



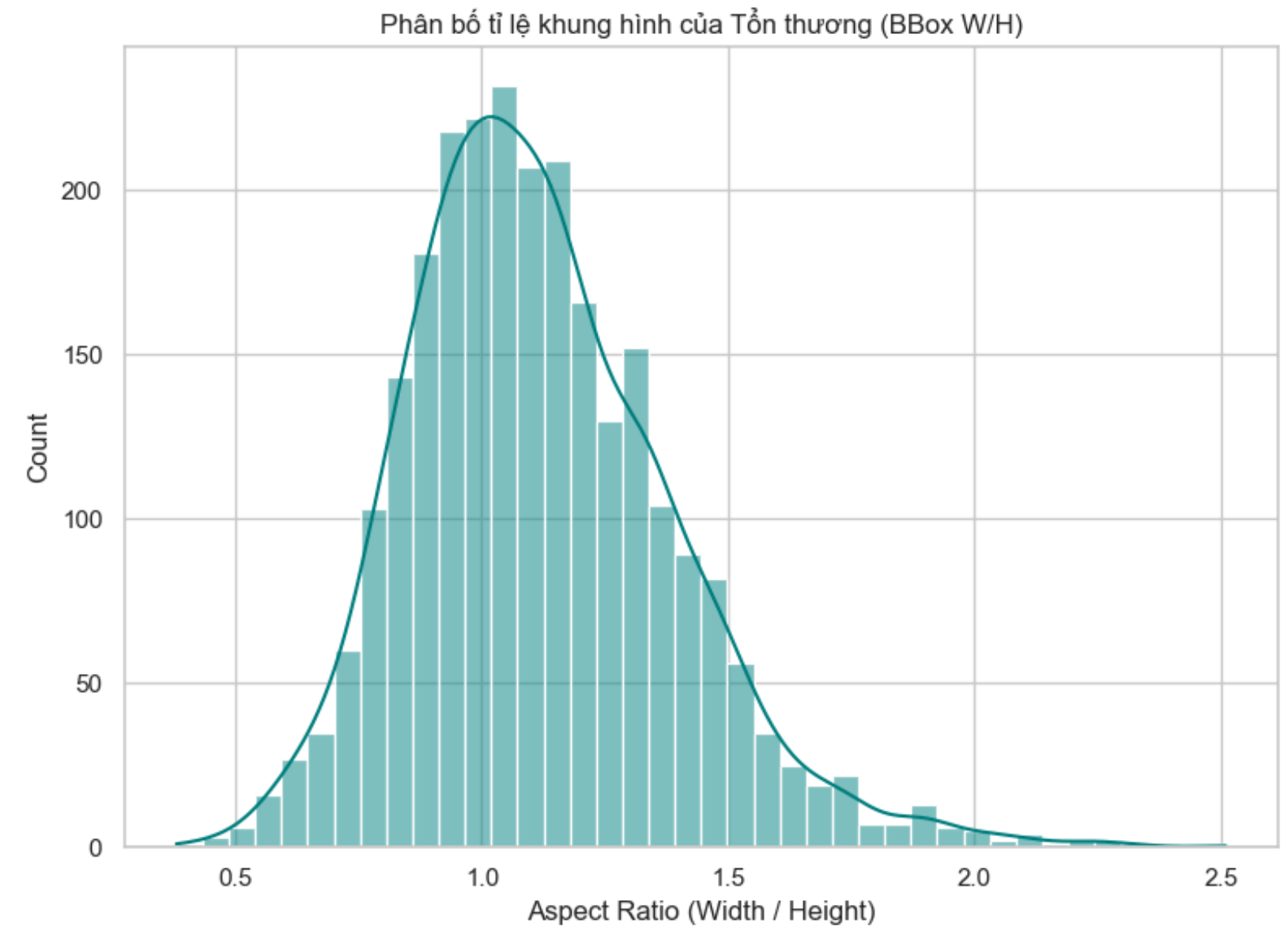
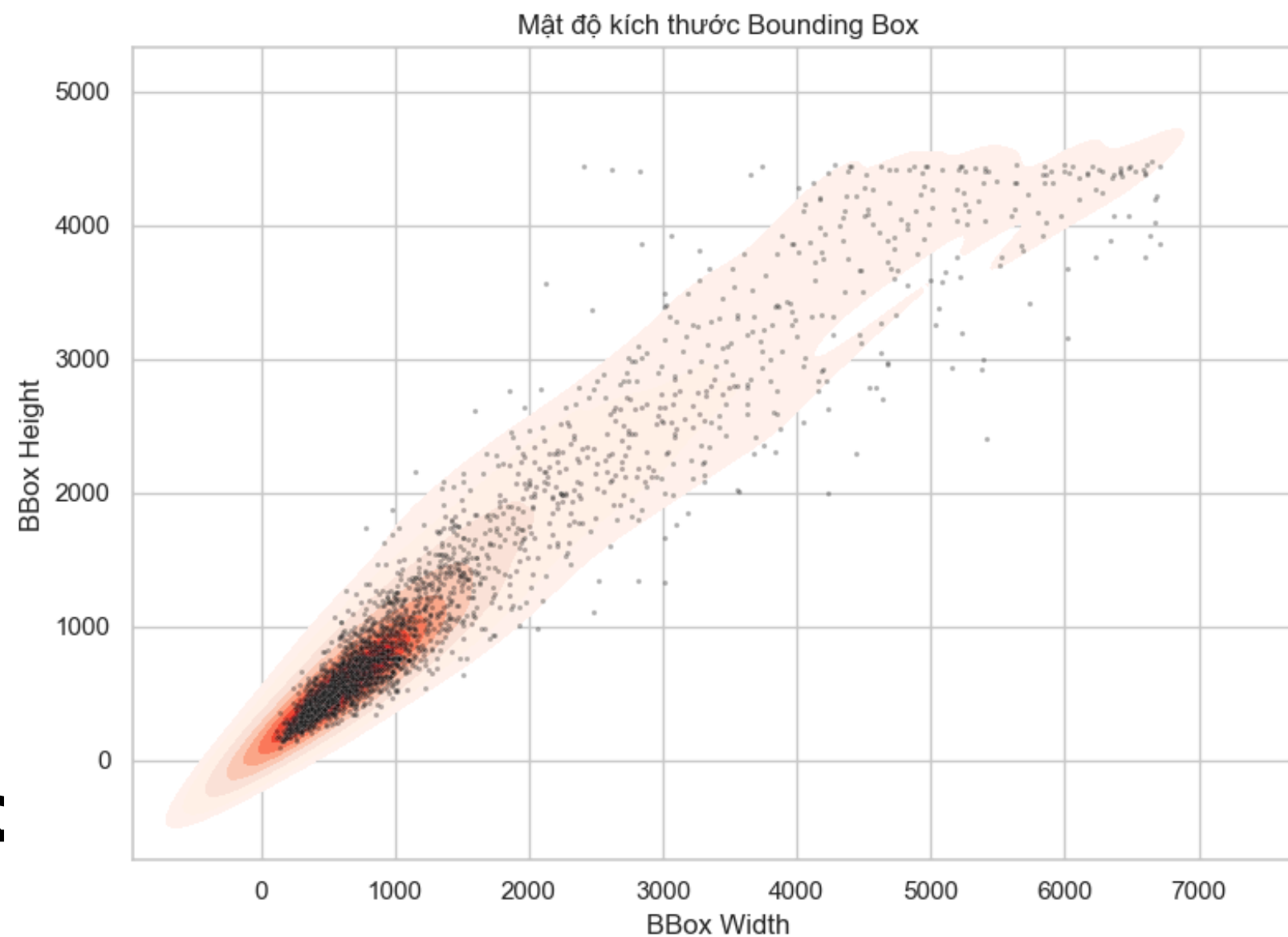
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DỮ LIỆU (EDA)

Phân tích trực quan các đặc trưng hình học và phân phối màu sắc của tập dữ liệu ISIC 2018 trước khi huấn luyện.



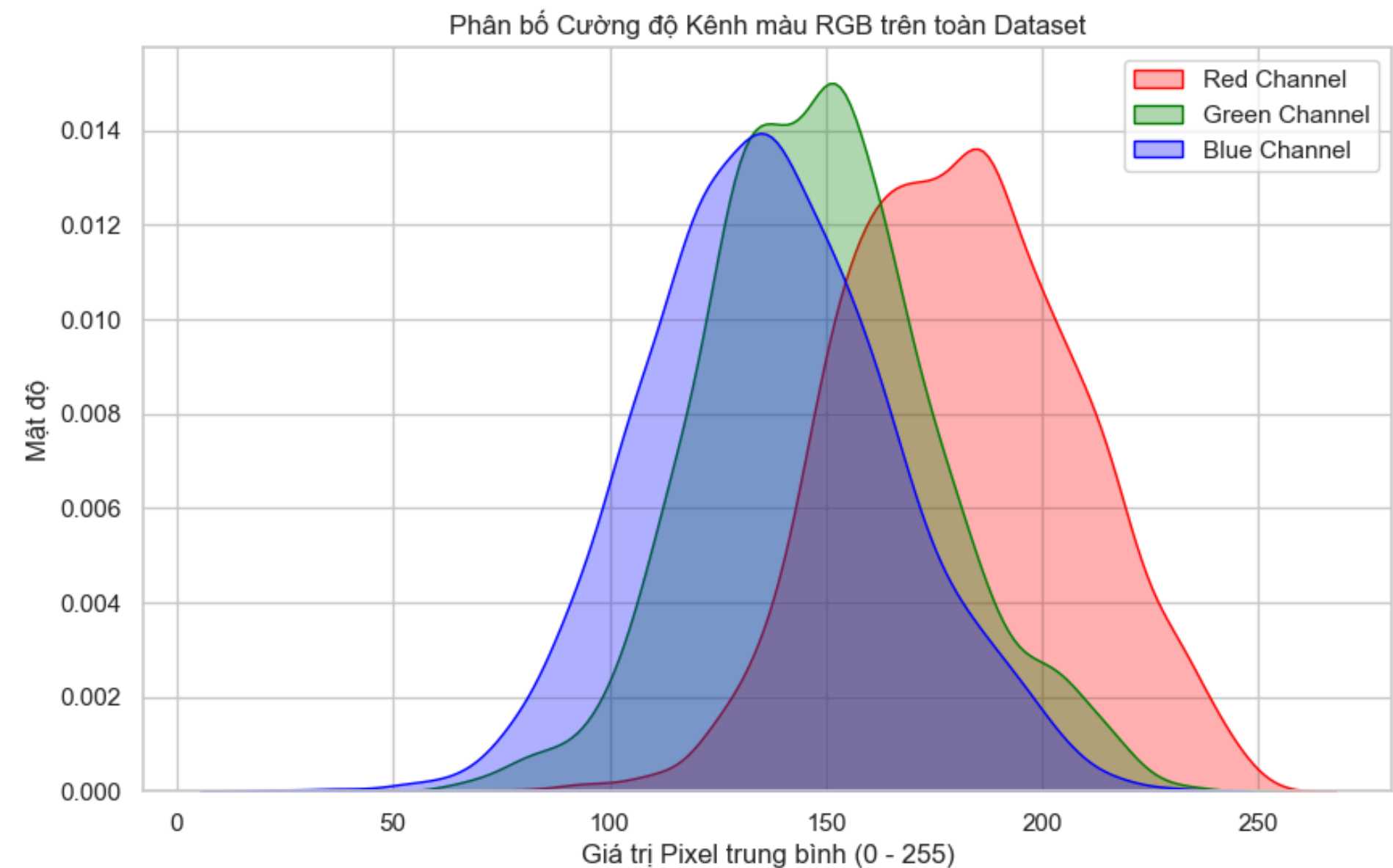
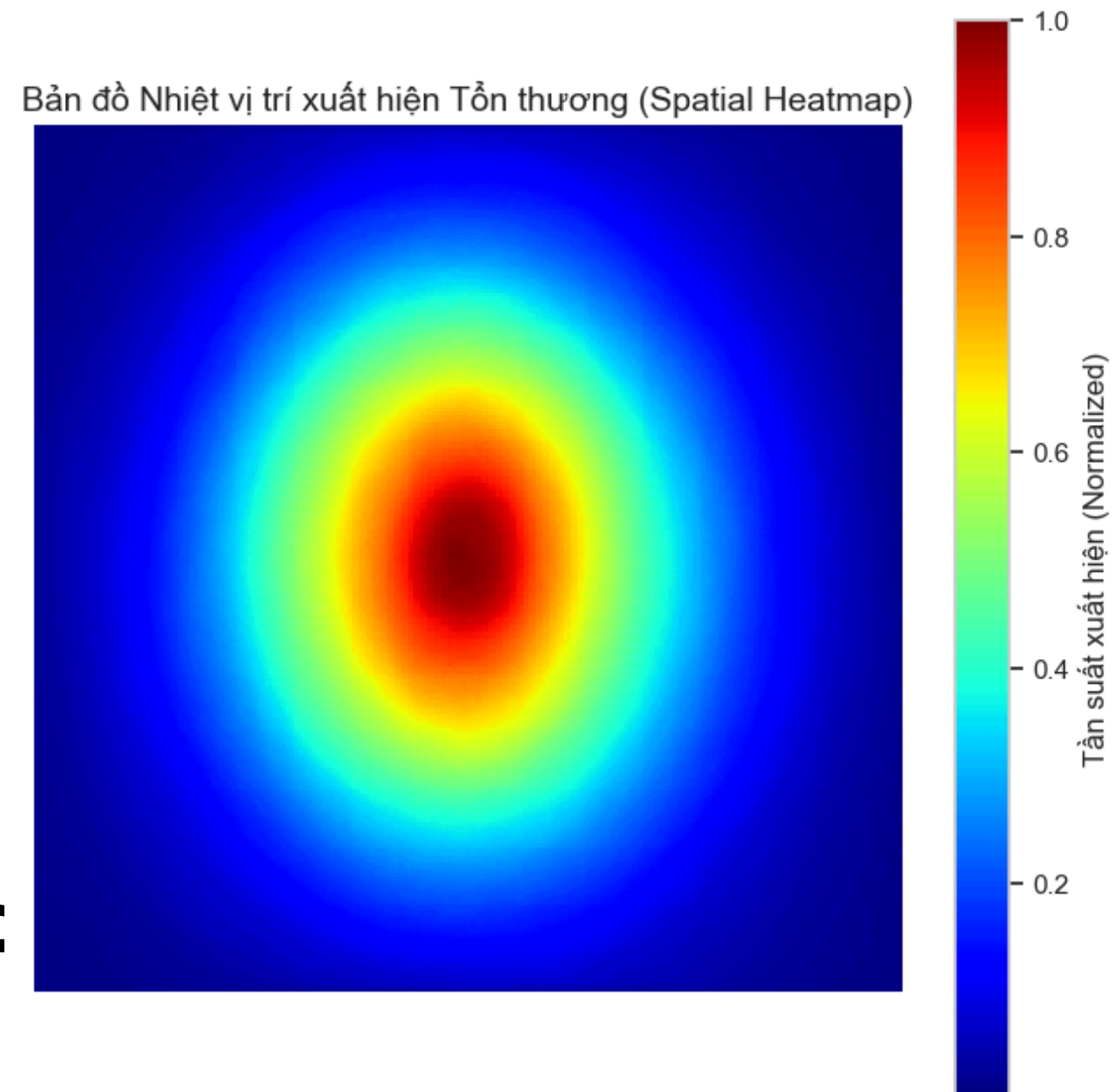
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DỮ LIỆU (EDA)

Phân tích trực quan các đặc trưng hình học và phân phối màu sắc của tập dữ liệu ISIC 2018 trước khi huấn luyện.



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DỮ LIỆU (EDA)

Phân tích trực quan các đặc trưng hình học và phân phối màu sắc của tập dữ liệu ISIC 2018 trước khi huấn luyện.



CHI TIẾT THIẾT LẬP HUẤN LUYỆN

01

Hàm mất mát lai (Loss Function)

Sử dụng kết hợp Dice Loss và Binary Cross Entropy (BCE) để giải quyết triệt để vấn đề mất cân bằng giữa vùng tổn thương nhỏ và vùng nền lớn.

02

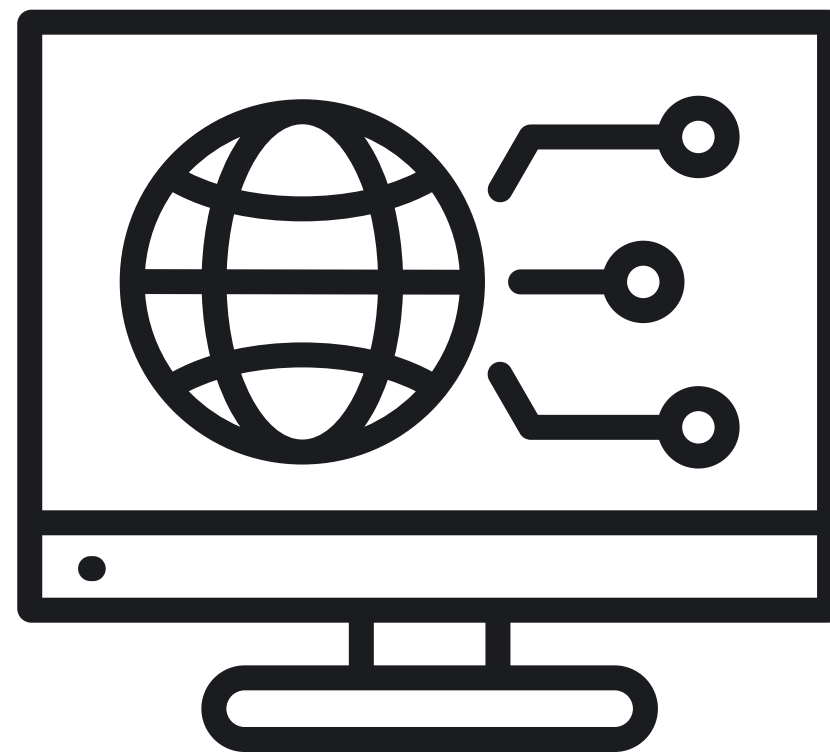
B tối ưu hóa (Optimizer)

Sử dụng AdamW với tính năng foreach=True giúp tăng tốc độ tính toán song song trên GPU.

03

Tối ưu hóa phần cng (AMP)

Tích hợp Automatic Mixed Precision (AMP) với tính toán fp16/fp32 kết hợp, giảm 50% dung lượng VRAM và đẩy nhanh tốc độ huấn luyện.



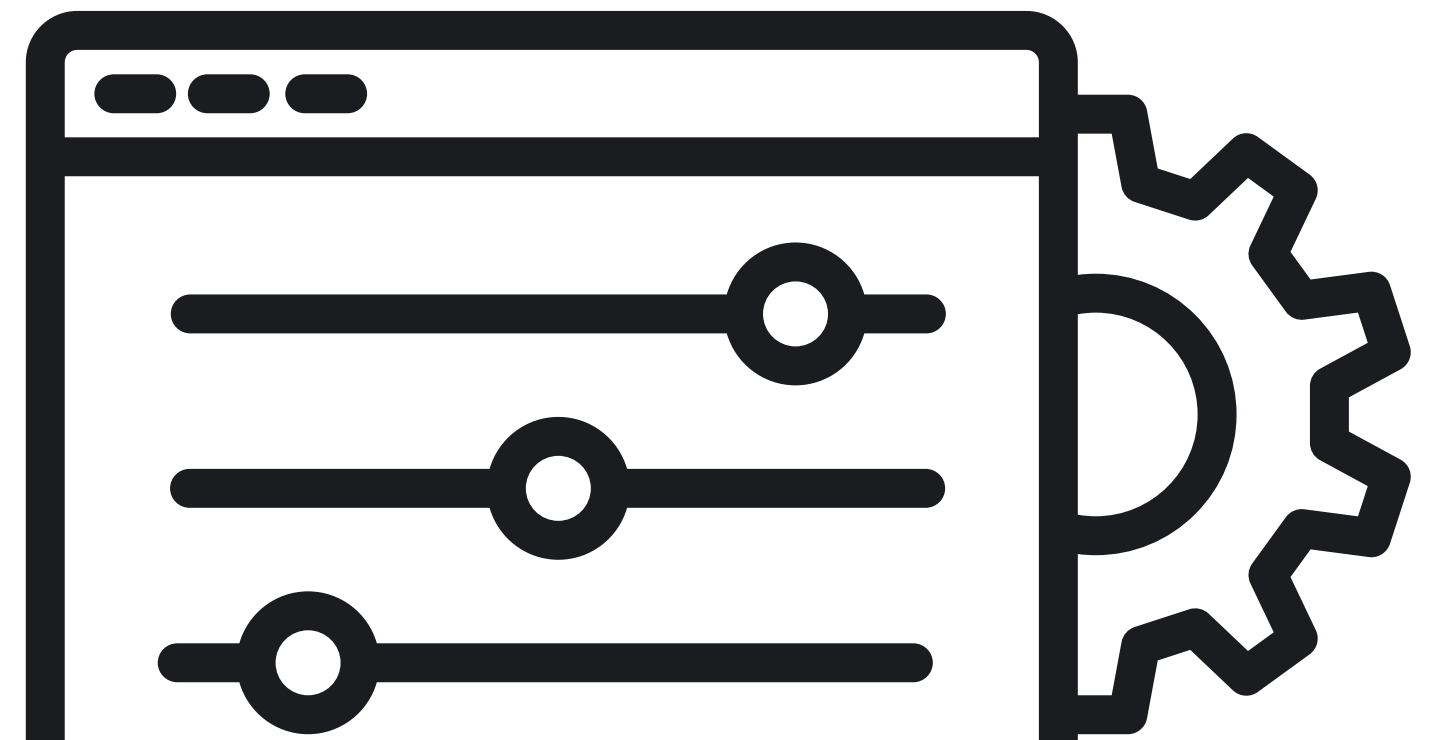
Learning rate: 0.0001 (Detection) và 0.0005 (Segmentation).
·Epochs:50
Batch size: 4.

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

Đánh giá hiệu năng của hai mô hình trên tập dữ liệu kiểm định (Validation Set) bằng các độ đo tiêu chuẩn y khoa.

Task	Model	Metric chính	Kết quả đánh giá
Detection	Faster R-CNN	mAP@0.5	97.81%
Segmentation	U-Net	Dice Score	85.86%

Nhận xét: Mô hình Faster R-CNN đạt độ chính xác cực kỳ cao trong việc định vị vùng tổn thương, tạo tiền đề vững chắc cho mô hình U-Net thực hiện phân vùng chi tiết ở giai đoạn sau.



KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH & GIAO DIỆN HỆ THỐNG

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KHỐI U DA (ISIC 2018)

Bảng Điều Khiển

Tải lên ảnh lâm sàng (JPG/PNG)



ISIC_0015551.jpg
15.5MB



Ngưỡng nhận diện (Confidence)

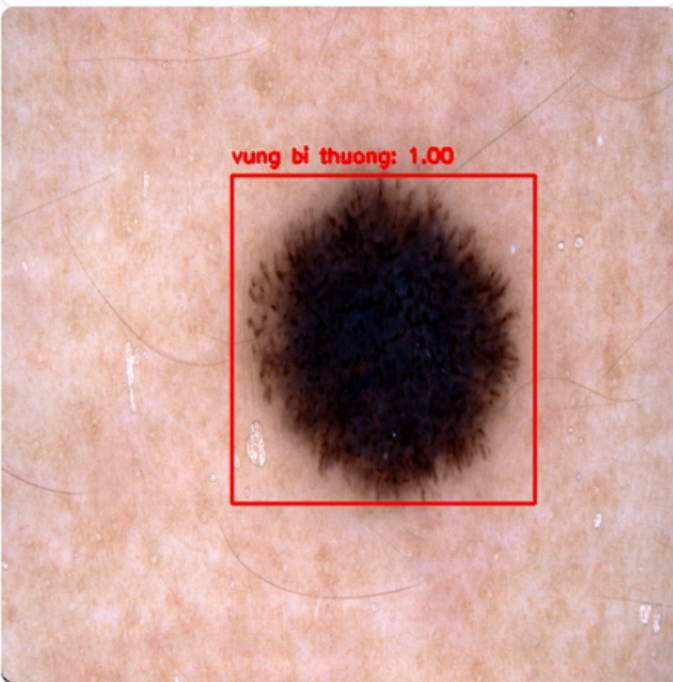
0.75

TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH

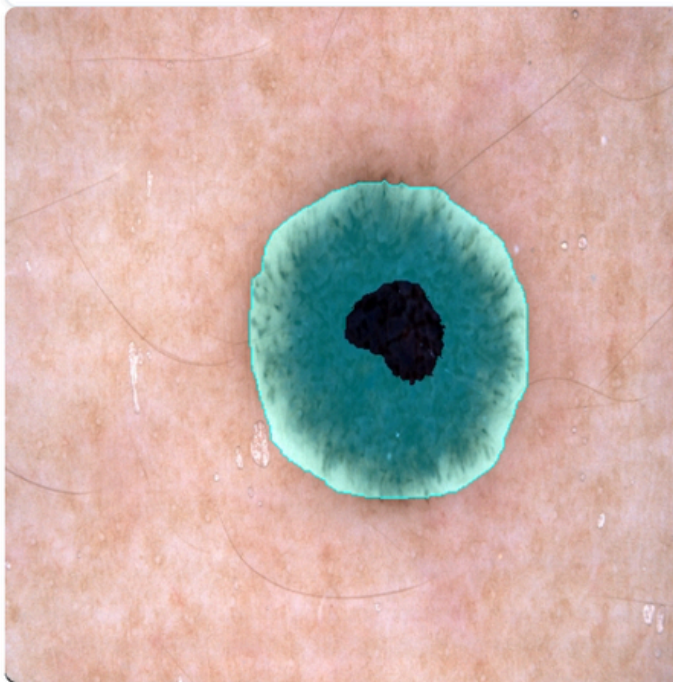
Báo Cáo Kết Quả Chuẩn Đoán



Ảnh Gốc Lâm Sàng



Phát Hiện (Faster R-CNN)



Phân Vùng (U-Net)

Thông Số Kỹ Thuật

- Phương pháp phát hiện: Bounding Box (ResNet50-FPN)
- Phương pháp phân vùng: Pixel-level Segmentation
- Ngưỡng tin cậy áp dụng: 0.75
- Độ phân giải xử lý: 512 x 512 px

KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH & GIAO DIỆN HỆ THỐNG

Hệ thống phân tích khối u da hoạt động theo cơ chế đường ống hai giai đoạn (Two-stage Pipeline) trực quan và chính xác.

GIAI ĐOẠN 1: PHÁT HIỆN

Mô hình Faster R-CNN dự đoán vị trí hộp bao (Bounding Box) màu đỏ khoanh vùng tổn thương với độ tin cậy cao (Confidence > 0.95).

GIAI ĐOẠN 2: PHÂN VÙNG

Sau khi xác định vùng ROI, mô hình U-Net tiến hành phân tách chi tiết và phủ lớp mặt nạ màu Cyan lên ranh giới tổn thương.

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KHỐI U DA (ISIC 2018)

Bảng Điều Khiển

Tải lên ảnh lâm sàng (JPG/PNG)

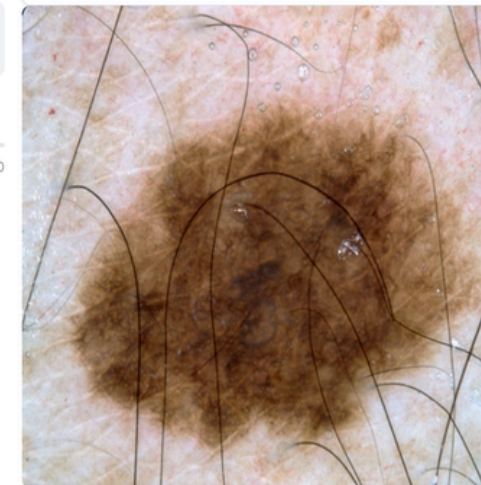
ISIC_0015381.jpg 19.6MB

Ngưỡng nhận diện (Confidence)

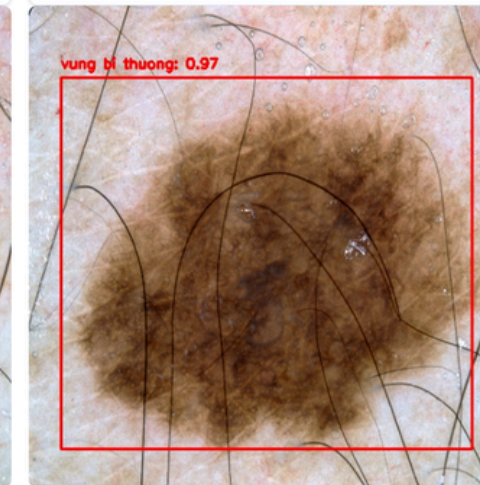
0.10 0.75 1.00

TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH

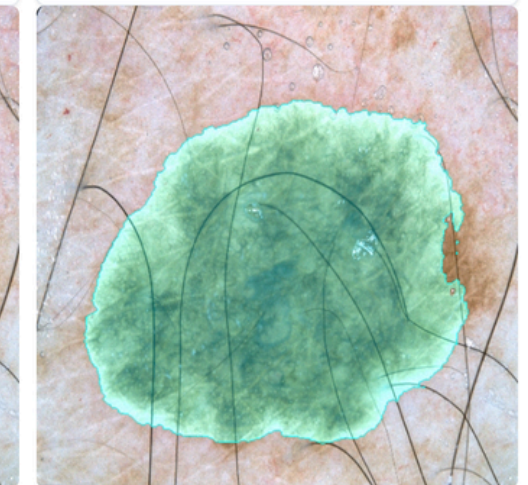
Báo Cáo Kết Quả Chuẩn Đoán



Ảnh Gốc Lâm Sàng



Phát Hiện (Faster R-CNN)



Phân Vùng (U-Net)

Thông Số Kỹ Thuật

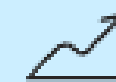
- Phương pháp phát hiện: Bounding Box (ResNet50-FPN)
- Phương pháp phân vùng: Pixel-level Segmentation
- Ngưỡng tin cậy áp dụng: 0.75
- Độ phân giải xử lý: 512 x 512 px

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Kết quả đạt được

Làm chủ luồng xử lý ảnh PyTorch, tối ưu hóa phần cứng bằng AMP và tích hợp thành công hai mô hình Faster R-CNN & U-Net.

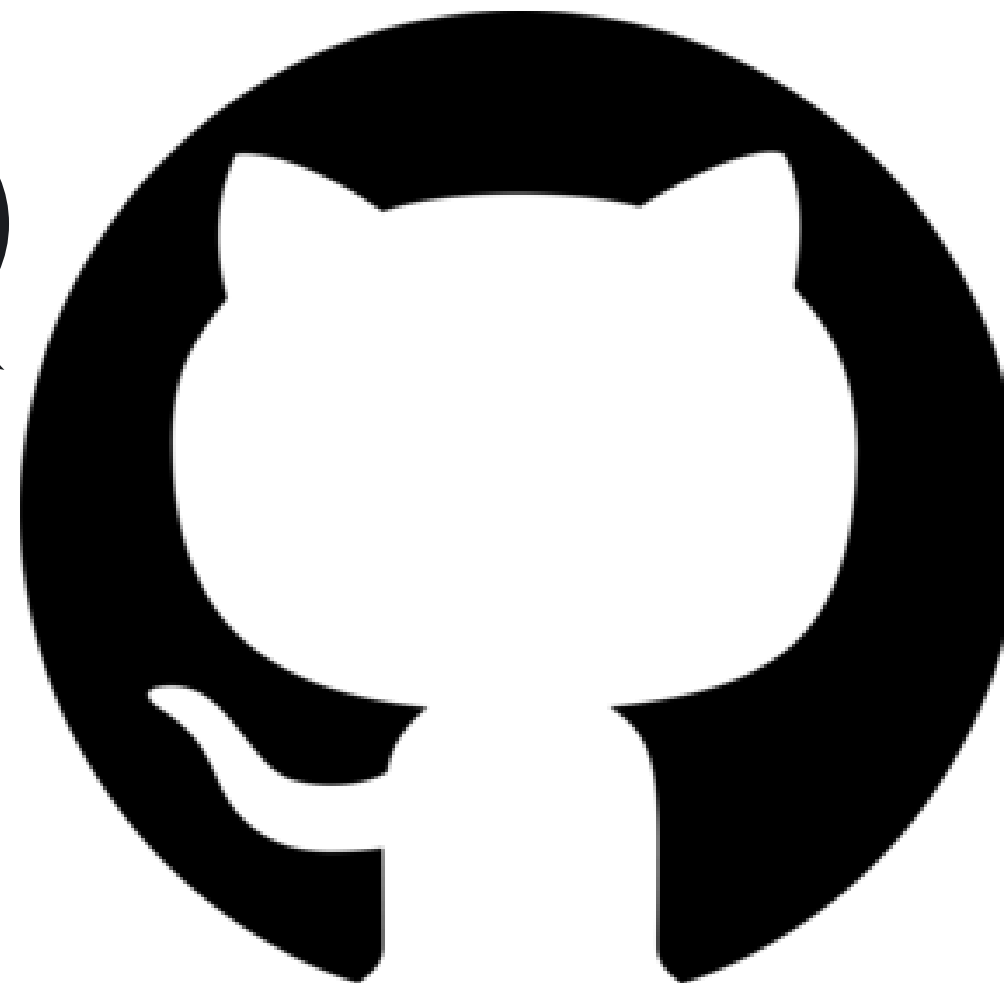


Hướng cải tiến tương lai

Áp dụng thuật toán loại bỏ lông (DullRazor), thử nghiệm các kiến trúc hiện đại hơn như YOLOv11-Seg và bổ sung Learning Rate Scheduler.

LINK DỰ ÁN (GITHUB)

Click here



**CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE
CỦA CÔ VÀ TẤT CẢ
CÁC BẠN!!!**